

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание веб-сайта PCraft

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование системы – веб-сайт «PCraft» (далее – Сайт).

1.2. Сокращённое наименование – PCraft.

1.3. Заказчик – (наименование организации / физического лица – указывается при утверждении).

1.4. Разработчик – (наименование организации / исполнителя – указывается при утверждении).

1.5. Основание для разработки – решение Заказчика (протокол № __ от ..20__) о создании инструмента для автоматизации подбора комплектующих персонального компьютера с проверкой совместимости и сравнением цен на маркетплейсах.

1.6. Плановые сроки создания:

- начало разработки: ..20__;
- окончание разработки: ..20__;
- ввод в промышленную эксплуатацию: ..20__.

1.7. Источники финансирования – (указываются при утверждении).

2. Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение системы

Веб-сайт PCraft предназначен для автоматизации процесса подбора комплектующих при сборке персонального компьютера путём предоставления пользователю веб-интерфейса, обеспечивающего:

- поиск и фильтрацию компонентов по техническим характеристикам;
- автоматическую проверку совместимости выбранных компонентов;
- сравнение цен и условий приобретения на нескольких маркетплейсах;
- формирование, сохранение (экспорт/импорт) и управление конфигурациями сборок.

2.2. Цели создания

Целями создания Сайта являются:

- снижение временных затрат пользователей на подбор комплектующих (не менее чем в 3 раза по сравнению с ручным подбором);
 - минимизация риска приобретения несовместимых компонентов;
 - обеспечение экономии средств пользователей за счёт выбора оптимальных ценовых предложений;
 - предоставление единой среды для проектирования и хранения конфигураций ПК на стороне пользователя.
-

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1. Объектом автоматизации является деятельность физических и юридических лиц (пользователей), связанная с подбором аппаратных компонентов для сборки персонального компьютера.

3.2. В существующей (неавтоматизированной) организации процесса выявлены следующие недостатки:

- высокая трудоёмкость (от 3 до 5 часов на одну сборку);
- использование разрозненных источников информации (сайты производителей, интернет-магазины, форумы);
- отсутствие автоматизированной проверки совместимости, приводящее к ошибкам;
- необходимость ручного мониторинга цен и наличия товаров на нескольких маркетплейсах;
- отсутствие единого хранилища созданных конфигураций.

3.3. Создание Сайта направлено на устранение указанных недостатков путём интеграции информационных потоков и автоматизации ключевых операций на стороне клиента.

4. Требования к системе

4.1. Требования к системе в целом

4.1.1. Сайт должен представлять собой совокупность статических файлов (HTML, CSS, JavaScript, изображения), размещаемых на веб-хостинге, обеспечивающем раздачу статического контента по протоколу HTTPS.

4.1.2. Вся бизнес-логика (фильтрация, проверка совместимости, формирование сборок, экспорт/импорт) должна выполняться на стороне клиента в браузере пользователя. Собственная серверная часть (базы данных, сервер приложений) не предусмотрена.

4.1.3. Взаимодействие с внешними источниками данных (маркетплейсами) осуществляется через протокол HTTPS с использованием встроенных средств JavaScript (`fetch`, `XMLHttpRequest`). Для обхода ограничений CORS используются только те API, которые поддерживают кросс-доменные запросы, либо применяются методы, не требующие специальных прокси. Парсинг HTML выполняется путём запроса страниц и последующего разбора DOM на клиенте.

4.1.4. Хранение сборок пользователя осуществляется исключительно на стороне клиента в виде файлов (экспорт/импорт). В браузере сборки не сохраняются (за исключением временного состояния при редактировании). Облачное хранение и синхронизация не предусмотрены.

4.1.5. Аутентификация пользователей не реализуется. При необходимости сбора статистики допускается использование анонимных идентификаторов сессии, хранящихся в локальном хранилище браузера.

4.1.6. Режим работы – преимущественно онлайн. Для получения актуальных цен и обновления данных требуется наличие интернет-соединения. Просмотр ранее экспортированной сборки возможен в офлайн-режиме (путём загрузки из файла).

4.1.7. Сайт должен корректно функционировать в следующих браузерах (последние стабильные версии):

- Google Chrome (версия 90 и выше);
- Mozilla Firefox (версия 88 и выше);
- Safari (версия 14 и выше);
- Microsoft Edge (версия 90 и выше).

4.1.8. Интерфейс должен быть адаптивным, обеспечивая удобную работу на устройствах с разрешением экрана от 320×480 до 3840×2160 (десктопы, ноутбуки, планшеты, смартфоны).

4.1.9. Язык интерфейса – русский. Допускается возможность переключения на английский язык (опционально).

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

4.2.1. Модуль каталога компонентов

- Отображение списка компонентов по категориям (процессор, материнская плата, видеокарта, оперативная память, накопители, блок питания, корпус, система охлаждения).
- Фильтрация компонентов по техническим характеристикам (сокет, форм-фактор, объём памяти, мощность, интерфейсы и др.).
- Поиск по наименованию модели и производителю.
- Отображение подробной карточки компонента с характеристиками, изображением, рейтингом (при наличии) и текущими ценами.

4.2.2. Модуль проверки совместимости

- Автоматическая проверка совместимости добавляемых в сборку компонентов на основе встроенных правил, включая:
 - соответствие сокета процессора и чипсета материнской платы;
 - соответствие форм-фактора материнской платы и корпуса;
 - достаточность мощности блока питания (с учётом энергопотребления всех компонентов и запаса не менее 20%);
 - совместимость типа и частоты оперативной памяти с материнской платой;
 - наличие необходимых разъёмов (PCIe, M.2, SATA);
 - физические ограничения (длина видеокарты, высота кулера процессора).
- Формирование предупреждений о возможных узких местах (bottleneck) и необходимости обновления BIOS (при наличии данных).
- Визуальное отображение статуса совместимости (зелёный – совместимо, красный – ошибка, жёлтый – предупреждение) с текстовым пояснением.

4.2.3. Модуль управления сборками

- Создание новой сборки с возможностью добавления/удаления компонентов по категориям.
- Редактирование, копирование, удаление сборки.
- Отображение итоговой стоимости сборки с учётом выбранных ценовых предложений.
- Экспорт сборки в файл формата JSON (содержит состав компонентов, наименование, описание, дату создания/изменения, итоговую стоимость).
- Импорт сборки из ранее сохранённого JSON-файла с восстановлением конфигурации.
- Экспорт сборки в форматы PDF и CSV (формирование документа со списком компонентов, ценами, ссылками на товары).

4.2.4. Модуль сравнения цен

- Получение актуальных цен и сведений о наличии товаров от внешних источников (маркетплейсов) по запросу пользователя (кнопка «Обновить цены»).
- Поддержка не менее трёх маркетплейсов из перечня: Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, DNS, Citilink.
- Отображение таблицы предложений для выбранного компонента или для всех компонентов сборки с указанием:
 - наименования маркетплейса;
 - цены (в рублях);
 - наличия;
 - срока доставки (в днях);
 - рейтинга продавца;
 - прямой ссылки на товар.
- Возможность сортировки предложений по цене, рейтингу продавца, сроку доставки.
- При недоступности источника данных – отображение сообщения об ошибке и предложение повторить попытку.

4.2.5. Рекомендательный модуль (опционально)

- При выборе процессора – предложение совместимых материнских плат (с указанием чипсетов, поддерживающих данный сокет).
- Подбор альтернативных компонентов для оптимизации бюджета (аналоги с близкими характеристиками, но более низкой ценой).
- Формирование готовых сборок под типовые сценарии использования (офисный ПК, игровой ПК, рабочая станция) с возможностью использования в качестве шаблона.

4.2.6. Административная часть

- Управление статическими данными о компонентах осуществляется путём редактирования JSON-файлов, входящих в состав сайта. Выделенный веб-интерфейс администратора не предусмотрен. Для обновления данных требуется публикация новой версии сайта.

4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.1. Требования к программному обеспечению

- Клиентская часть:
 - HTML5 – семантическая разметка;
 - CSS3 – стилизация, адаптивный дизайн (Flexbox, Grid, медиазапросы);
 - JavaScript (ES6+) – реализация всей бизнес-логики;
 - Допускается использование сторонних библиотек (например, React, Vue, Axios, Lodash, библиотеки для генерации PDF) при условии, что они не усложняют поддержку и не создают избыточных зависимостей.
- Серверная часть: отсутствует. Размещение статических файлов осуществляется на любом хостинге, поддерживающем HTTPS и правильную отдачу MIME-типов.

4.3.2. Требования к техническому обеспечению

- Клиентское оборудование:
 - процессор: 1 ГГц и выше;
 - оперативная память: 1 ГБ и выше;
 - операционная система: Windows 7/10/11, macOS, Linux, Android, iOS (последние версии);
 - доступ в Интернет (для работы с ценами и загрузки статики).
- Серверное оборудование: не требуется (используется внешний хостинг статических файлов). Характеристики хостинга определяются выбранным провайдером.

4.3.3. Требования к информационному обеспечению

- Справочные данные о компонентах:
 - хранятся в статических JSON-файлах, входящих в состав сайта;
 - содержат идентификатор, категорию, производителя, модель, технические характеристики (в виде ключ-значение);

- обновляются разработчиком по мере необходимости (при появлении новых моделей или исправлении ошибок).
- Данные о ценах и наличии:
 - не хранятся постоянно, запрашиваются в реальном времени от внешних источников;
 - допускается кэширование на время сессии для уменьшения числа запросов.
- Сборки пользователей:
 - не хранятся на сервере;
 - сохраняются пользователем в виде файлов (экспорт JSON);
 - при импорте загружаются в память браузера для редактирования.

4.3.4. Требования к организационному обеспечению

- Разработка эксплуатационной документации:
 - руководство пользователя (включает описание интерфейса, инструкции по созданию сборок, экспорту/импорту, обновлению цен);
 - руководство администратора (для лица, обновляющего статические данные, – описание формата JSON-файлов, процедуры публикации новой версии).
 - Обучение пользователей не требуется; встроенные подсказки и всплывающие сообщения обеспечивают достаточную информационную поддержку.
-

5. Состав и содержание работ по созданию системы

5.1. Разработка проектной документации:

- уточнение технического задания;
- проектирование пользовательского интерфейса (макеты);
- проектирование структур данных (JSON-схемы).

5.2. Разработка программного обеспечения:

- вёрстка HTML/CSS (адаптивный дизайн);
- реализация клиентской логики на JavaScript;
- разработка адаптеров для получения данных от маркетплейсов (API/парсинг);
- реализация модуля проверки совместимости;

- реализация функций экспорта/импорта сборок (JSON, PDF, CSV).

5.3. Тестирование:

- функциональное тестирование;
- кроссбраузерное тестирование;
- тестирование адаптивности;
- тестирование интеграции с внешними источниками.

5.4. Подготовка к вводу в действие:

- размещение статических файлов на хостинге;
- настройка HTTPS;
- загрузка начальных справочных данных.

5.5. Опытная эксплуатация:

- функционирование Сайта в реальных условиях;
- сбор замечаний;
- доработка (при необходимости).

5.6. Приёмка в промышленную эксплуатацию:

- оформление акта приёмки;
 - передача эксплуатационной документации.
-

6. Порядок контроля и приемки системы

6.1. Виды испытаний:

- предварительные испытания (проводятся разработчиком);
- опытная эксплуатация (проводится с участием заказчика);
- приёмочные испытания (проводятся комиссией с участием заказчика).

6.2. Критерии приёмки:

- Сайт реализован в соответствии с утверждённым техническим заданием;
- все функциональные требования выполнены;
- Сайт корректно функционирует в поддерживаемых браузерах и на различных разрешениях экрана;

- проверка совместимости даёт правильные результаты на тестовых наборах компонентов (с заведомо совместимыми и несовместимыми конфигурациями);
- цены загружаются не менее чем от трёх маркетплейсов (при их доступности);
- функции экспорта/импорта сборок работают без ошибок;
- документация оформлена в полном объёме.

6.3. Документация, предъявляемая при приёмке:

- техническое задание;
 - программа и методика испытаний;
 - протоколы испытаний;
 - руководство пользователя;
 - руководство администратора;
 - исходные коды программного обеспечения (в составе статических файлов).
-

7. Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

7.1. Заказчик обеспечивает:

- утверждение дизайн-макетов и структуры сайта;
- предоставление доступа к хостингу для размещения статических файлов;
- получение и предоставление разработчику ключей доступа к API маркетплейсов (если требуются);
- назначение ответственных лиц для участия в приёмочных испытаниях.

7.2. Разработчик обеспечивает:

- установку и настройку файлов на хостинге;
 - загрузку начальных справочных данных;
 - проведение инструктажа администратора (по обновлению справочников).
-

8. Требования к документированию

8.1. Состав документации, разрабатываемой на стадии создания системы:

- техническое задание (утверждённое);
- программа и методика испытаний;
- руководство пользователя;
- руководство администратора;
- описание формата JSON-файлов справочных данных.

8.2. Форма представления документации – электронная (PDF, DOCX). Допускается предоставление бумажных копий по отдельному требованию.

8.3. Документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 34.603-2020 (для эксплуатационной документации) и внутренними стандартами организации.

9. Источники разработки

При разработке технического задания использованы следующие материалы:

1. Результаты анализа предметной области (отчёт от ..20__).
2. Документ «Разработка и анализ требований к программной среде» (версия от ..20__).
3. ГОСТ 34.602-2020 «Информационная технология. Техническое задание на создание автоматизированной системы».
4. ГОСТ 34.603-2020 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».
5. Данные о технических характеристиках комплектующих (открытые источники, спецификации производителей).

Составитель: Метелицин Захар Дмитриевич

Дата составления: 31.03.2026